

Бот 2 «BTC-опционы»: как он работает

Что бот делает, когда и зачем - весь цикл жизни, от выбора контракта до расчёта и перехода. Термины поясняются по ходу текста, словарь и карта кода - в конце.

[English version](#) · Документ соответствует коду на 05.09.2026.

Важно. Бот торгует только на бумаге. Реальные деньги не двигаются, заявки на биржу не отправляются, ключей от счёта у приложения нет. Он читает публичные рыночные данные биржи Deribit и честно моделирует, что происходило бы со счётом. Это исследовательский инструмент, а не инвестиционный совет; прибыль не обещается.

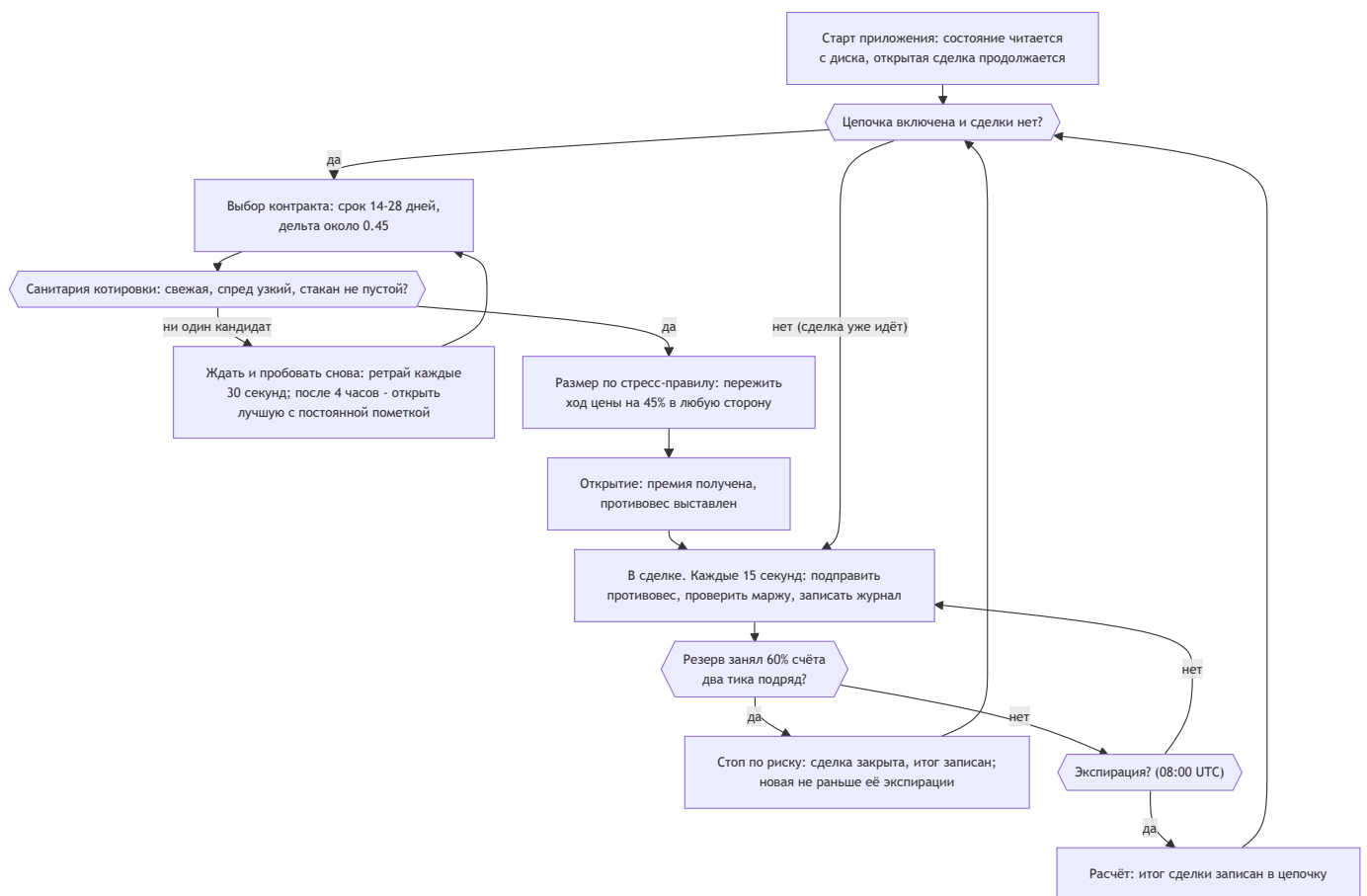
Суть за 30 секунд

Бот 2 работает как маленькая страховая компания.

- Он **продаёт страховки от сильных движений цены биткоина**. Такая страховка называется опционом: покупатель платит взнос (премию) сразу, а продавец обещает выплату, если цена к оговорённой дате уйдёт за оговорённый порог.
- Пока цена «не улетела», взносы остаются у продавца. Рынок в среднем платит за страх больше, чем потом стоят фактические бури, и на этой разнице бот зарабатывает.
- Чтобы не ставить на направление цены, бот держит **противовес**: позицию в бессрочном фьючерсе, которую подправляет вслед за рынком. Это называется дельта-хедж.
- Каждые две-четыре недели страховка истекает. Бот подводит итог и сразу продаёт следующую: получается непрерывная **цепочка** сделок.

Всё это бот делает сам: выбирает контракт, считает безопасный размер, следит за риском и ведёт журнал. Оператор включает цепочку и наблюдает.

Жизненный цикл целиком

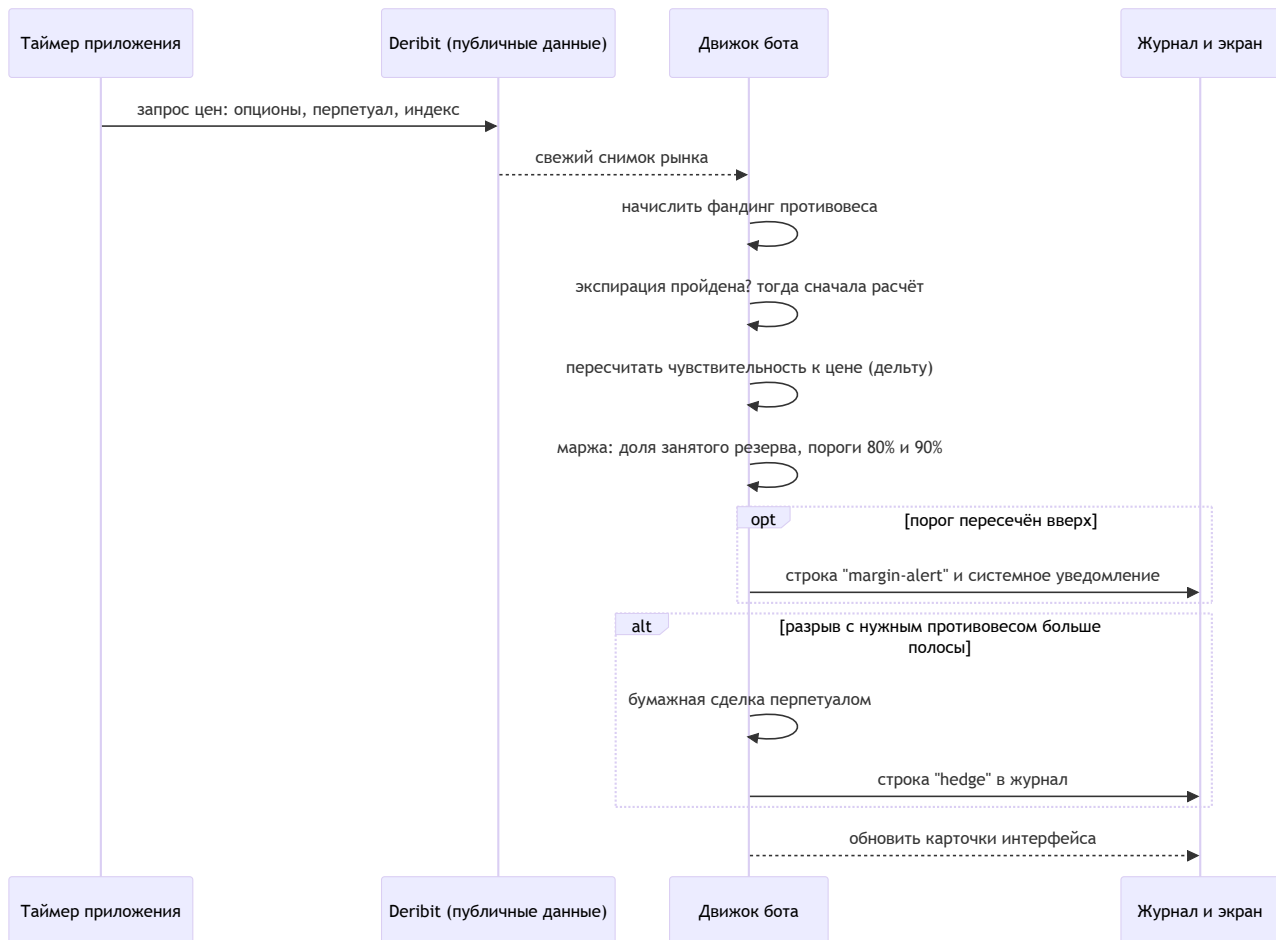


Шесть шагов одной строкой каждый; подробности в разделах ниже.

1. **Старт.** Приложение поднимает сохранённое состояние с диска: открытая сделка, противовес, журнал и настройки переживают перезапуск.
2. **Тик.** Каждые 15 секунд бот берёт свежие данные Deribit и прогоняет один цикл решений. Всё остальное происходит внутри тиков.
3. **Открытие.** Когда цепочка включена и сделки нет, бот выбирает контракт, проверяет качество котировки и считает размер. Открытие записывает премию и издержки входа.
4. **Удержание.** До экспирации бот держит противовес в полосе и следит за маржой. Досрочный выход один: стоп по риску, когда резерв под проданные страховки занимает 60% счёта два тика подряд; после него новая сделка ждёт экспирации закрытой.
5. **Экспирация.** В 08:00 UTC даты истечения страховка гасится автоматически, итог сделки фиксируется в журнале и в истории цепочки.
6. **Перевход.** Следующим тиком бот уже ищет новый контракт. Так цепочка живёт непрерывно, пока оператор её не остановит.

Каждые 15 секунд: тик

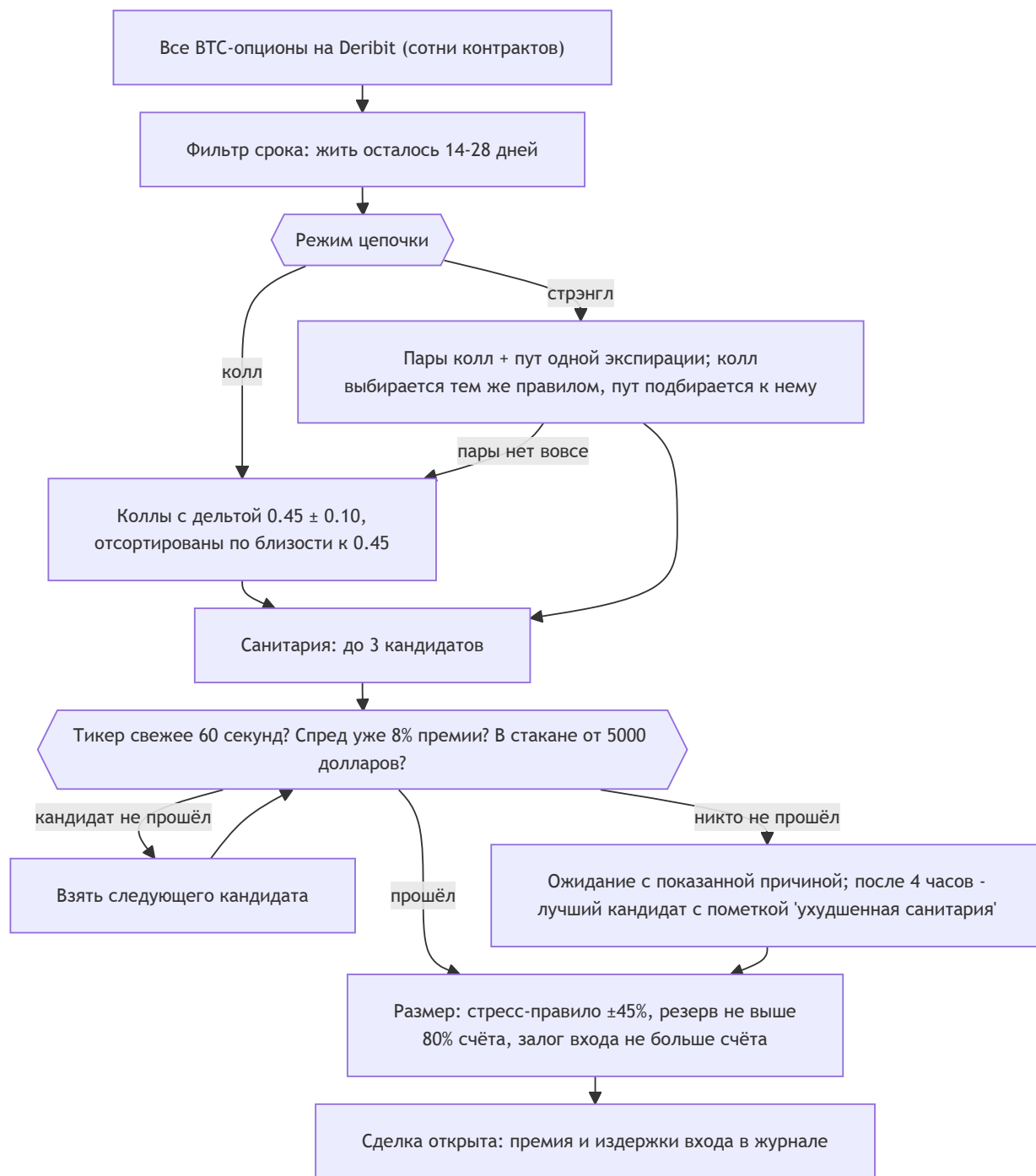
Один тик - один полный цикл «посмотрел, решил, записал». Интервал настраивается (5, 15 или 30 секунд; по умолчанию 15).



Что важно знать про тики:

- **Данные только публичные.** Бот запрашивает цены опционов, перпетуала и индекс; ничего не отправляет и нигде не авторизуется.
- **Плохие данные не рожают сделок.** Если снимок неполный (нет цены перпетуала, нет греков), бот пропускает решение, а не действует вслепую. Застывшую котировку опциона (метка тикера старше минуты) бот распознаёт и берёт справочную цену у живого индекса перпетуала; подмена отмечается в записи тика.
- **Опрос живёт, пока есть за чем следить.** При открытой сделке или включённой цепочке он стартует сам (в том числе после перезапуска); без них бот сам опрос не заводит (запущенный вручную кнопкой LIVE опрос работает, пока его не остановят).
- **Перерывы видимы.** Сон компьютера, обрыв сети или простой приложения фиксируются как перерыв с причиной; покрытие тиков за сделку показывается оператору. Фандинг за длинный перерыв честно помечается неначисленным, а не досчитывается задним числом.

Как бот открывает сделку



Что продаётся. В режиме «колл» - одна страховка от сильного роста. В режиме «стрэнгл» - сразу две страховки одной даты: от роста (колл) и от падения (пут). Премии двух страховок складываются, а опасный сценарий у пары всё равно один: цена может сильно уйти только в одну сторону. Поэтому стресс-размер пары определяет худшая из сторон, а не сумма, и дохода на единицу хвостового риска выходит больше - замер на пяти годах истории это подтвердил. Это основной режим цепочки. Если пары на рынке нет вовсе, бот продаёт один колл и честно пометает сделку как колл.

Почему дельта 0.45. Дельта показывает, насколько сильно цена страховки реагирует на движение биткоина; заодно это грубая оценка вероятности выплаты. 0.45 значит «порог выплаты недалеко от текущей цены»: такие страховки стоят дорого, и именно их премия переоценена сильнее всего. Число проверено перебором на истории, как и окно срока 14-28 дней.

Санитария: почему бот может ждать. Продавать имеет смысл только живой контракт: котировка свежее 60 секунд, разница цен покупки и продажи не шире 8% премии, в стакане хотя бы 5000 долларов заявок с обеих сторон. Не прошёл кандидат - берётся следующий по близости дельты; не прошёл никто - бот ждёт и показывает причину. Ожидание дольше 4 часов - разрыв цепочки дороже плохой котировки, поэтому открывается лучший доступный кандидат, а сделка навсегда несёт пометку «ухудшенная санитария».

Размер: стресс-правило. Перед открытием бот спрашивает: «если цена биткоина прыгнет на 45% вверх или вниз, сколько резерва потребует биржа?» - и берёт столько контрактов, чтобы даже тогда резерв занял не больше 80% счёта. Связывает та сторона, где резерв растёт быстрее: у колла верхняя, у пута нижняя, у пары худшая из двух. Поверх действует предел биржи: залог на входе не больше счёта. Числа 45 и 80 не настройки оператора, а константы схемы, снятые замером на пяти годах истории (45% - это «пережить повтор худшего наблюденного хода»). Оператору размер решать не нужно.

Жизнь в сделке: противовес (дельта-хедж)

Проданная страховка делает счёт чувствительным к цене: короткий колл теряет, когда цена растёт; короткий пут - когда падает. Бот снимает эту чувствительность противовесом - позицией в бессрочном фьючерсе (перпетуале) BTC-PERPETUAL.

Правило одно:

- на каждом тике бот считает, **какой противовес нужен сейчас** (по суммарной дельте проданных ног);
- сравнивает с тем, **какой стоит**;
- если разрыв больше полосы **0.03 BTC на контракт** - подправляет; иначе не трогает.

Ни расписаний, ни ценовых триггеров, ни фильтров «выгодно ли сейчас»: замеры показали, что решает полоса, а не частота проверок. (У ручного четырёхногого режима есть триггеры времени и цены и фильтр выгоды: ценовой триггер и λ настраиваются в тулбаре, триггер времени - движковая настройка без контроля; у схемы продавца всё это выключено намеренно - так она измерена.)

Подправка моделируется лимитной заявкой по середине спреда с комиссией мейкера; если оператор выбрал «маркет» - через спред с комиссией тейкера. Обе ставки бот читает из описания инструмента на бирже, а не из кода (на 05.09.2026: мейкер 0,015%, тейкер 0,035% оборота). У перпетуала есть фандинг - небольшие периодические платежи между покупателями и продавцами; бот начисляет его каждый тик по текущей ставке биржи, в любую сторону.

Досрочный выход один, и решает его код, а не тумблер. Стопов по убытку и тейк-профитов нет: статистика схемы снята с выходом «дожить до экспирации», а стопы по доле премии, залога или счёта и по расстоянию до страйка проверены на пятилетней истории и отвергнуты (противовес держит убыток внутри одной проданной премии, и каждый сработавший стоп по убытку ухудшал итог).

Единственное правило, которое выиграло, смотрит на риск, а не на убыток: если резерв под проданные страховки (поддерживающая маржа) занимает 60% счёта два тика подряд, бот закрывает сделку целиком - выкупает страховки, снимает противовес, списывает издержки выхода - и до экспирации закрытой сделки новых не открывает. Уровень не записан числом, а выведен из потолка стресс-правила размера (три четверти от 80%), чтобы аппетит к риску на входе и на выходе не разъехался. На истории правило сработало четыре раза за пять лет и срезало пик загрузки резерва на 15-18 пунктов ценой 1,4% роста. Оно вооружается при каждом открытии само, экрана и настройки у него нет; закрытие по стопу записывается в журнал, звено в истории цепочки несёт причину «stop», а на полосе звеньев штрихуется как нештатный выход, отдельно от ручного. Закрывать сделку руками тоже можно, но она навсегда помечается как закрытая досрочно; сводка цепочки считает такие закрытия отдельным счётчиком и предупреждает, что итог с ними выходит за пределы измеренного.

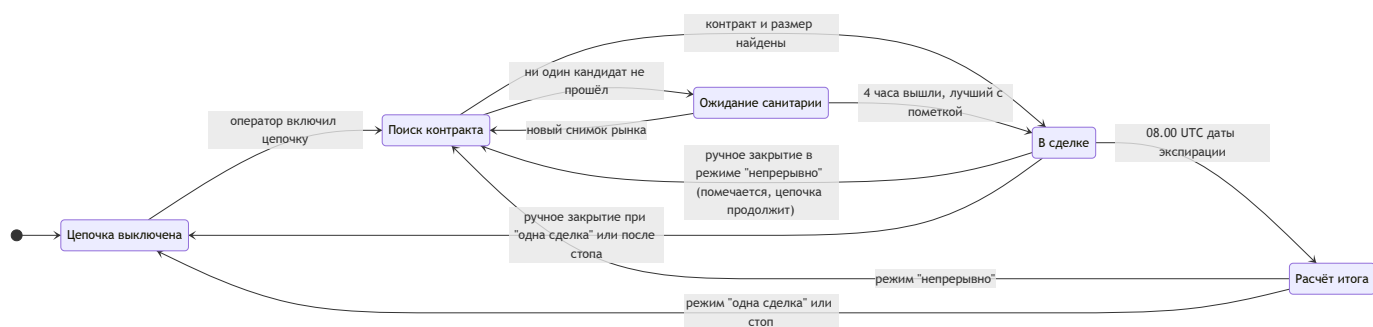
Защита: маржа

Биржа требует держать резерв (маржу) под проданные страховки. На реальном счёте резерв, съевший весь счёт, означает принудительное закрытие позиций - ликвидацию. Бот считает резерв теми же формулами, что биржа, и на каждом тике отвечает на три вопроса:

1. **Сколько резерва требуется сейчас** и какая доля счёта занята (утилизация).
2. **При какой цене биткоина резерв сравняется со счётом** - оценка цены ликвидации, видна на карточке маржи и отметкой LIQ на графике выплат.
3. **Не пересечён ли порог тревоги.** Заполнение 80% - первая ступень, 90% - вторая. Каждое пересечение вверх оставляет строку в журнале и системное уведомление. Чтобы дрожание возле порога не сыпало тревоги, ступень снимается только после отступа на 5 пунктов вниз (гистерезис).

Стресс-правило размера (раздел выше), стоп по риску (раздел о противовесе) и маржинная тревога - три части одной защиты: первое не даёт взять опасный размер на входе, второй закрывает сделку, когда резерв занял 60% счёта, третья сигналиит оператору о 80% и 90%.

Экспирация и перевход



На карточке цепочки эти состояния видны жетонами: ВЫКЛ, ПОДБОР, В СДЕЛКЕ, РАСЧЁТ, ОСТАНОВКА и СТОП (красный СТОП значит «размер не помещается в счёт»).

Расчёт. Опционы Deribit истекают в 08:00 UTC. Первый же тик после этого момента гасит страховку автоматически: осталась цена по «безопасную» сторону порога - выплаты нет и премия остаётся целиком; ушла за порог - бот платит разницу. Расчёт идёт по индексной цене (честный прокси официальной цены биржи); официальная публикуется позже, и когда она приходит, итог сделки уточняется поправкой. Противовес закрывается по рынку. Если приложение было выключено в момент экспирации, расчёт проводится при следующем запуске и, если опоздание составило час и больше, помечается как поздний.

Последние полчаса. Официальная цена расчёта у Deribit это средняя индекса за 30 минут до 08:00, поэтому в этом окне биржа отдаёт дельту истекающего опциона с линейным затуханием: спот влияет только на ещё не набранную часть средней. Бот следует этой дельте и распродаёт противовес равномерно по окну, так что к 08:00 перп уже плоский, а средняя цена распродажи повторяет цену расчёта (04.09.2026: 29 продаж по средней 80 728 против delivery 80 753, расхождение 0,03%). Закрытие «по рынку» в момент расчёта касается только остатка, обычно нулевого.

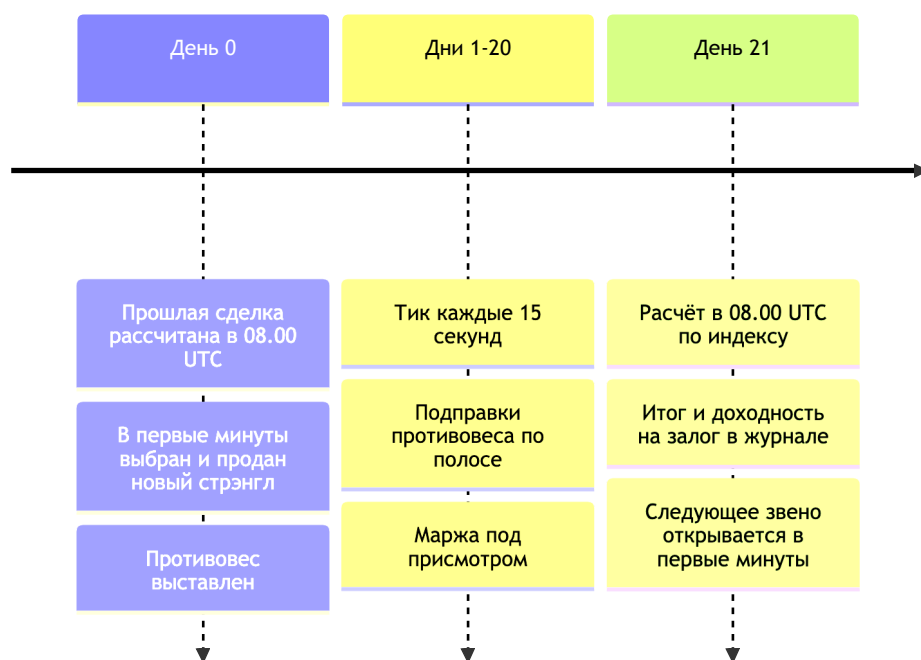
Секунда расчёта. В 08:00 биржа на несколько десятков секунд опустошает книги всех серий: срез поверхности, снятый в этот момент, не содержит ни одной прокотируемой ноги, и правило отбраковывает всё. Такой срез не кэшируется, следующая попытка через 30 секунд берёт свежий, поэтому переход штатно занимает первые минуты после экспирации (04.09.2026: расчёт в 08:00:10, новая пара открыта в 08:03:11).

Итог сделки записывается в историю цепочки: премия, издержки, фандинг, результат и доходность на залог - в той же мере, в какой схема оценивалась на истории.

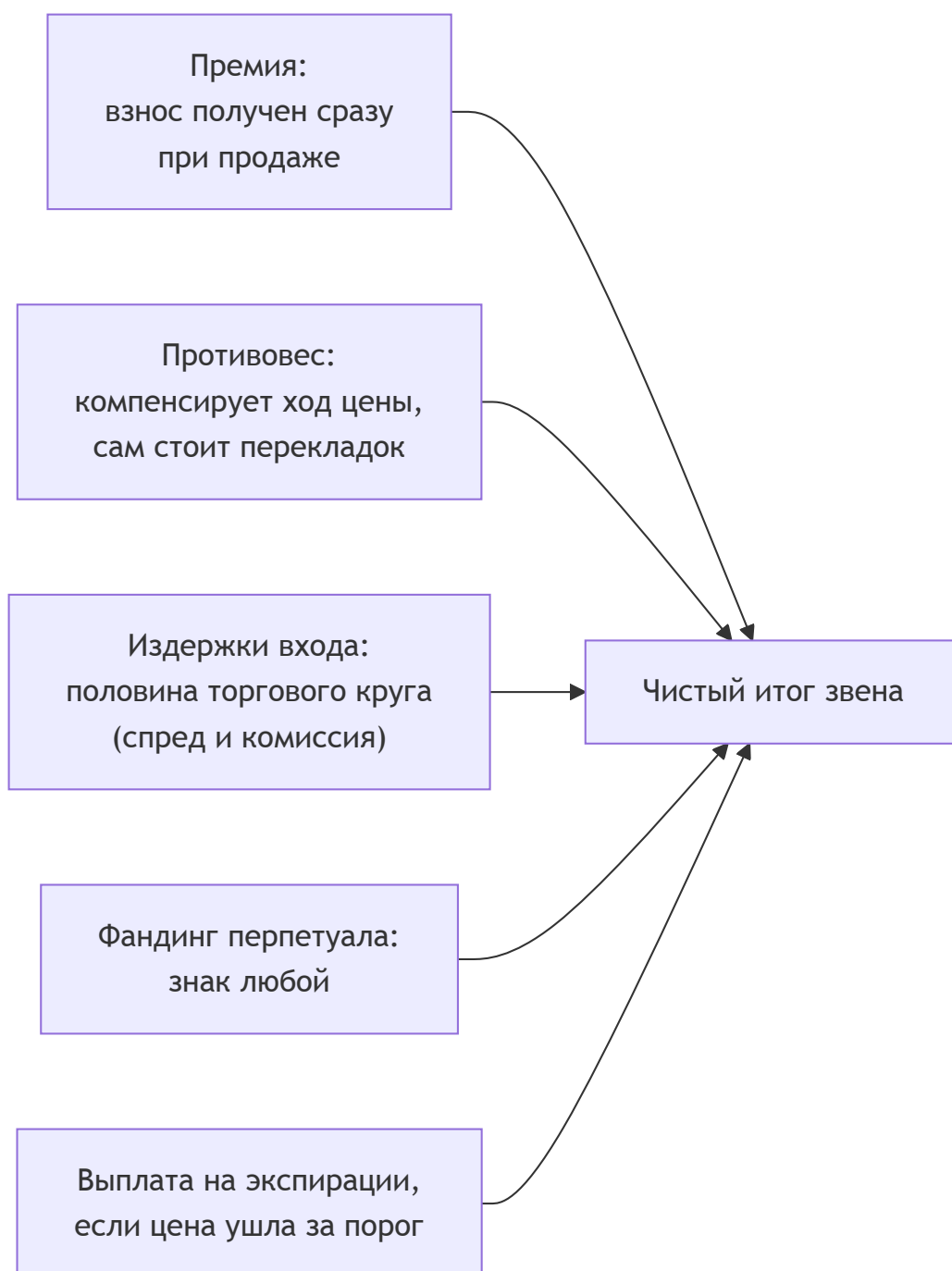
Перевход. Уже следующим тиком бот ищет новый контракт (при неудаче ретраи каждые 30 секунд). Кнопка «стоп» не бросает позицию: текущая сделка доживает до экспирации, новая не открывается. Режим «одна сделка» делает ровно одно звено и останавливается.

Пример одного звена:

Одно звено цепочки (пример, срок 3 недели)



Откуда берётся результат и что может пойти не так



Приход у сделки один - премия. Против него четыре статьи: выплата на экспирации (если цена ушла за порог), издержки входа, стоимость перекидков противовеса и фандинг (который бывает и доходом). Противовес гасит большую часть хода цены, но резкое движение всё равно бьёт по итогу: перекидки на быстром ходе сами стоят денег, а требуемый резерв растёт. Именно поэтому размер считается со стрессом $\pm 45\%$, а маржа под постоянной тревожной сигнализацией.

Честно о рисках: схема испытана прогоном по пяти годам истории и в среднем зарабатывала, но отдельные сделки бывали убыточными, а просадки - заметными. Бумажный результат не обещание будущего.

Полный функционал вкладки

Вкладка состоит из двух зон: «Хедж-движок · Paper Trading» (живая сделка, цепочка, журнал) и «Конструктор структуры» (выбор схемы, превью, запуск).

Возможность	Что делает
Цепочка продавца	Главный режим: непрерывно продавать и сопровождать сделки; режимы «непрерывно» и «одна сделка»; стоп с доживанием
Переключатель схемы	Три структуры: «4 ноги» (тент), «продажа колла», «стрэнгл»; у пары при отсутствии пута фолбэк на колл; смена при открытой сделке заблокирована
Автономный размер	Стресс-правило $\pm 45\%$ / 80% счёта; операторского числа размера в цепочке нет
Стоп по риску	Единственный досрочный выход: поддерживающая маржа заняла 60% счёта два тика подряд; вооружается кодом при каждом открытии, экрана нет; после стопа новая сделка не раньше экспирации закрытой
Пресеты схемы	Именованные версионированные конфигурации продавца: боевой «колл 336-672 ч» и незамеренный «колл 168-336 ч»; пресет без пятилетнего замера помечается в паспорте
Санитария ноги	Свежесть котировки, спред, глубина стакана; вето переключает кандидата; окно ожидания 4 часа
Дельта-хедж	Противовес перпетуалом по полосе 0.03 BTC на контракт, лимиткой по середине спреда
Маржинный монитор	Утилизация резерва, оценка цены ликвидации, тревоги 80/90 с гистерезисом, системные уведомления
Журнал (леджер)	Каждое событие строкой: открытие, издержки входа, хеджи, закрытия (перп и опционы), разрывы фандинга, тревоги маржи, расчёт, поправка delivery; выгрузка CSV, XLSX, JSON
Паспорт соответствия	Построчная сверка замороженной конфигурации сделки с измеренной схемой: полоса, триггеры, блэкаут, тенор, пресет, правило размера, выход
История цепочки	Итог каждого звена: премия, издержки, доходность на залог, пометки «досрочно» и «ухудшенная санитария»
Покрывтие тиков	Замер непрерывности опроса за сделку; перерывы с причиной (сон, простой приложения, нет ответа)
График выплат	Профиль «что будет к экспирации при цене X» с отметками страйков, безубыточности, текущей цены и LIQ; путь от входа к оценке ликвидации - шкалой на карточке маржи
Стресс-сценарии	Мгновенный пересчёт «а если цена/волатильность прыгнут прямо сейчас»
Ручной конструктор	Исходная схема бота: четырёхногий «тент» (купить стрэддл, продать крылья в 5-15% от центра) с ручным открытием
Авто-подбор экспирации	Для ручного тента: ближайшая живая экспирация до 3 дней
IV-сигнал	Для тента: подсказка «вход выгоден при низком ранге волатильности за 24 часа»
Свип	Перебор конфигураций тента по сетке с оценкой каждой

Возможность	Что делает
Hedge-vs	Теневая книга «а если бы без хеджа»: чистый вклад противовеса виден отдельно
Метрики прогона	Sharpe, попадания, просадка и прочее по текущей сделке; сводка прошлой сделки
Персист	Всё состояние на диске: перезапуск продолжает сделку, журнал и цепочку с места остановки
Бумажный счёт	Стартовый депозит настраивается (по умолчанию 100 долларов); equity = депозит + накопленный итог
Testnet	Источник данных можно переключить на test.deribit.com (настройка в файле, контроля в тулбаре нет)

Чего бот не делает

- **Не предсказывает цену и не ловит момент.** Перевход сразу после расчёта: все испытанные фильтры «удачного момента» на истории только вредили.
- **Не ставит стопов по убытку и тейков.** Стопы по доле премии, залога или счёта и по расстоянию до страйка проверены на истории и отвергнуты; единственный досрочный выход - стоп по риску (резерв занял 60% счёта два тика подряд), и его уровень выведен из потолка размера, а не выбран оператором.
- **Не отправляет реальные заявки.** Только бумажная симуляция на живых публичных данных; ключей и доступа к деньгам у приложения нет.
- **Не гарантирует прибыль.** Показывает честный результат модели, включая убытки.

Словарик

Термин	Значение
Опцион	Страховка от движения цены: покупатель платит взнос, продавец обещает выплату при уходе цены за порог к дате
Премия	Взнос за страховку; продавец получает его сразу
Колл	Страховка от роста цены
Пут	Страховка от падения цены
Стрэнгл	Пара «колл + пут» одной даты: страховки от обеих сторон сразу
Страйк	Порог, с которого страховка начинает выплачивать
Экспирация	Дата и момент окончания страховки (на Deribit всегда 08:00 UTC)
Дельта	Насколько сильно цена страховки реагирует на движение биткоина; грубая оценка вероятности выплаты
Перпетуал	Бессрочный фьючерс на биткоин; бот использует его как противовес

Термин	Значение
Дельта-хедж	Держать противовес такого размера, чтобы счёт не зависел от направления цены
Полоса	Допустимый разрыв между нужным и фактическим противовесом; внутри полосы бот не торгует
Фандинг	Периодические платежи между покупателями и продавцами перпетуала; знак бывает любой
Маржа (резерв)	Сумма, которую биржа требует держать под проданные страховки
Утилизация	Доля счёта, занятая требуемым резервом
Ликвидация	Принудительное закрытие позиций на реальном счёте, когда резерв съедает счёт
IV	Ожидаемая рынком буря: волатильность, заложенная в цену страховок
Лот	Минимальный шаг размера опциона (0.01 контракта)
Бумажная торговля	Симуляция на живых данных без реальных заявок и денег

Карта кода

Модуль	Роль
<code>src/engine/btcopt/engine.js</code>	Сердце: тик, открытие/расчёт, цепочка, маржин-тревоги
<code>src/engine/btcopt/structure.js</code>	Строители структур: тент, продажа колла, стрэнгл; воронка выбора и размер
<code>src/engine/otmscan/sellhedge.js</code>	Правила схемы продавца: окно срока, дельта, полоса, переход
<code>src/engine/otmscan/sellstrangle.js</code>	Правила пары: выбор пута к коллу, вход пары
<code>src/engine/otmscan/sanity.js</code>	Санитария котировки: свежесть, спред, глубина; окно ожидания
<code>src/engine/btcopt/margin.js</code>	Формулы маржи биржи, оценка цены ликвидации, стресс-размер
<code>src/engine/btcopt/hedge.js</code>	Решение о подправке противовеса и модель исполнения
<code>src/engine/btcopt/pnl.js</code>	Учёт результата: опционы, перп, фандинг, комиссии, журнал
<code>src/engine/btcopt/record.js</code>	Строка записи тика: котировки, решение о противовесе, обе ставки фандинга (<code>f8</code> среднее 8 ч, <code>cf</code> мгновенная)
<code>src/engine/btcopt/payoff.js</code>	График выплат к экспирации
<code>src/engine/btcopt/metrics.js</code> , <code>stress.js</code> , <code>regime.js</code> , <code>sweep.js</code>	Метрики прогона, стресс-сценарии, IV-сигнал, свип
<code>src/engine/btcopt/deribit.js</code>	Снабжение публичными данными Deribit

Модуль	Роль
src/main/main.js	Таймер опроса, персист, системные уведомления, связка с интерфейсом
src/renderer/index.html	Интерфейс вкладки